

ADAR2 NES SD40 Linker 计算结果汇总

基于 11–20 Å 多距离设计、三模型结构预测、RMSD/Vina 门控与 SD40 几何评分

数据范围：匿名化全量结果档案 | 整理日期：2026-09-30

执行摘要

本次整理覆盖匿名提交包中的 13,013 条来源记录及归档中的补充结果文件。在线 MMseqs2 批次共获得 292 条去重 ProteinMPNN 设计序列，完成 588 个 Boltz-2 模型预测。采用 Linker C α RMSD 严格小于 2.0 Å、至少 2/3 模型通过，以及 Vina 最佳分数不高于 -6.0 kcal/mol、至少 2/3 模型通过的门控。

共有 22 个正式候选的最终分严格高于 GGGGSGGGGS 基线 24.1035。当前最高候选为 LRELLERLLT (15 Å)，最终分 60.5687，高于基线 36.4652。

这些结果支持候选优先级排序，但仍属于计算筛选证据。Vina 分数不等价于实验结合自由能，Ranker 是基于设定权重的几何复合指标，最终入选仍需表达、结合、编辑活性、定位与细胞毒性实验验证。

研究设计与结果组织

结果按文献常见的证据链组织：先说明研究设计和数据完整性，再展示跨候选标准化比较、三模型重复稳健性、结构与对接解释，最后给出综合候选分层、限制和验证路线。三篇参考文献仅用于结果呈现逻辑，不作为本项目数值来源。

图 7 当前证据层级与下一步验证

计算筛选支持候选优先级，但不能替代生化与细胞实验



图 7 当前证据层级与下一步验证

数据完整性与分析范围

匿名包的 VALIDATION_REPORT 状态为 PASS；在线批次 11–20 Å 均包含 RFdiffusion、ProteinMPNN、序列 QC、Boltz-2、Linker RMSD、Vina 和 Ranker 阶段。归档中的两份补充 XLSX 与包内副本哈希一致。全部大体积结构、MSA 和日志文件通过相对路径、大小、SHA256、阶段和用途写入全量来源索引，并作为 GitHub Release 的分卷复现附件提供。

来源类别	文件数	总大小 GiB
Boltz-2/MSA	7035	5.23
ProteinMPNN	300	0.01
RFdiffusion	84	0.01
RMSD 门控	217	0.00
SD40 Ranker	406	0.10
Vina 对接	2323	0.14
其他原始产物	1461	4.88
完整性与复现	5	0.00

来源类别	文件数	总大小 GiB
序列 QC	77	0.00
汇总结果	97	0.02
运行日志	1008	0.01

筛选漏斗

图 1 各目标距离的筛选漏斗
RFdiffusion → ProteinMPNN → 序列QC → Boltz-2 → RMSD → Vina → Ranker

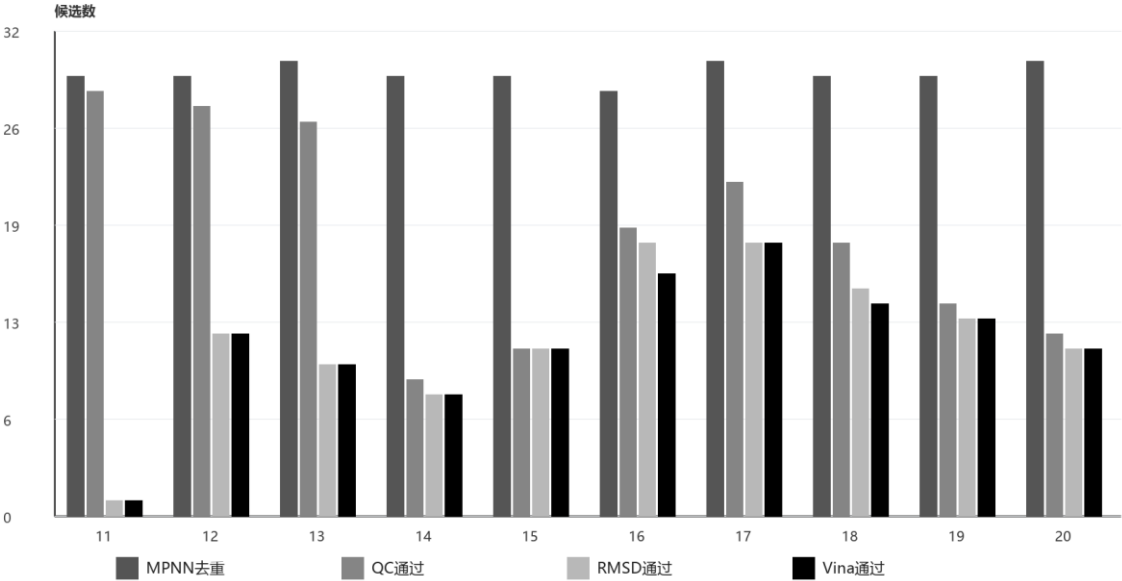


图 1 11-20 Å 在线批次的候选筛选漏斗

距离 Å	RF 骨架	MPNN 去重	QC 通过	Boltz 候选	RMSD 通过	Vina 通过	Ranker 模型
11	3	29	28	29	1	1	6
12	3	29	27	28	12	12	39
13	3	30	26	27	10	10	33
14	3	29	9	10	8	8	27
15	3	29	11	12	11	11	36
16	3	28	19	20	18	16	51
17	3	30	22	23	18	18	57

距离 Å	RF 骨架	MPNN 去重	QC 通过	Boltz 候选	RMSD 通过	Vina 通过	Ranker 模型
18	3	29	18	19	15	14	45
19	3	29	14	15	13	13	42
20	3	30	12	13	11	11	36

候选分数与基线比较

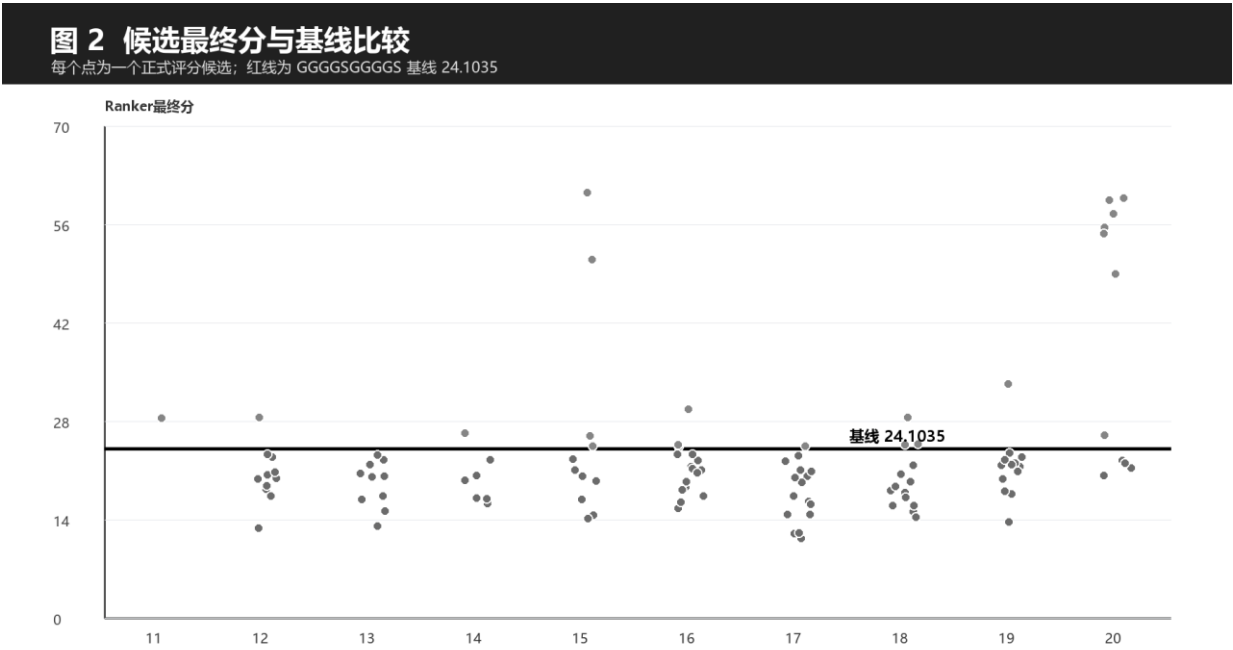


图 2 正式评分候选与 GGGGSGGGGS 基线比较

图 3 优于基线的头部候选
最终分为三个 Boltz-2 模型 Ranker 总分的中位数

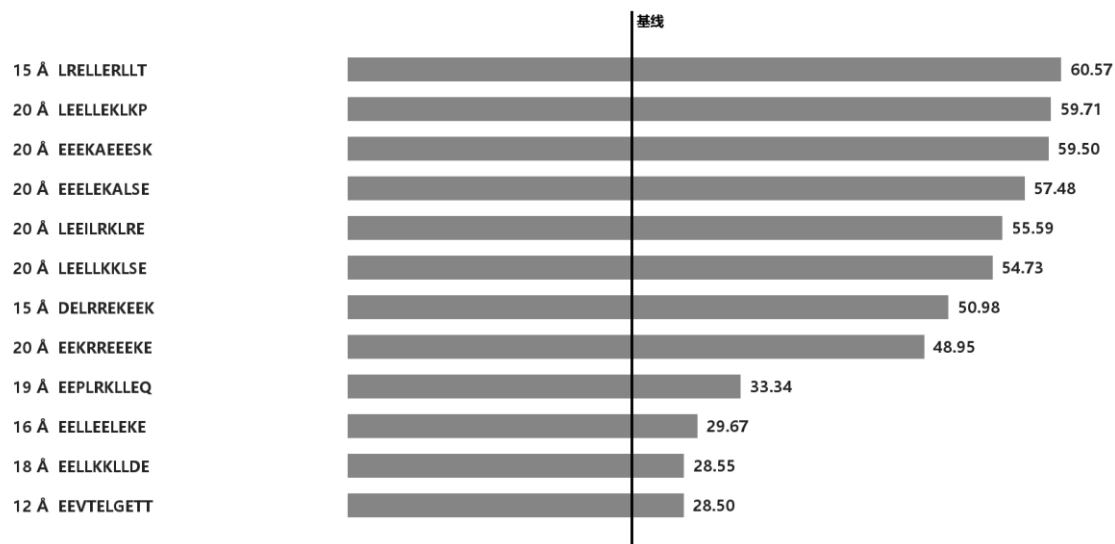


图 3 优于基线的头部候选

距离 Å	Linker	最终分	较基线	Linker RMSD Å	Vina	SD40 RMSD Å
15	LRELLERLLT	60.5687	+36.4652	0.484	-6.30	4.306
20	LEELLEKLKP	59.7116	+35.6081	0.706	-6.30	4.025
20	EEKAEEESK	59.4952	+35.3917	0.402	-6.60	4.291
20	EELEKALSE	57.4788	+33.3753	0.465	-6.90	4.141
20	LEEILRKLRE	55.5929	+31.4894	0.450	-6.00	4.335
20	LEELLKKLSE	54.7321	+30.6286	0.516	-6.20	3.980
15	DELRREKEEK	50.9843	+26.8808	0.772	-6.10	4.401
20	EKKRREEEKE	48.9506	+24.8471	0.457	-7.10	4.406
19	EEPLRKLLEQ	33.3418	+9.2383	0.385	-7.80	4.640
16	EELLEELEKE	29.6744	+5.5709	0.944	-7.20	3.136
18	EELLKKLLDE	28.5511	+4.4476	0.342	-7.30	4.413
12	EEVTELGETT	28.5037	+4.4002	1.904	-7.50	3.020

三模型稳健性与门控

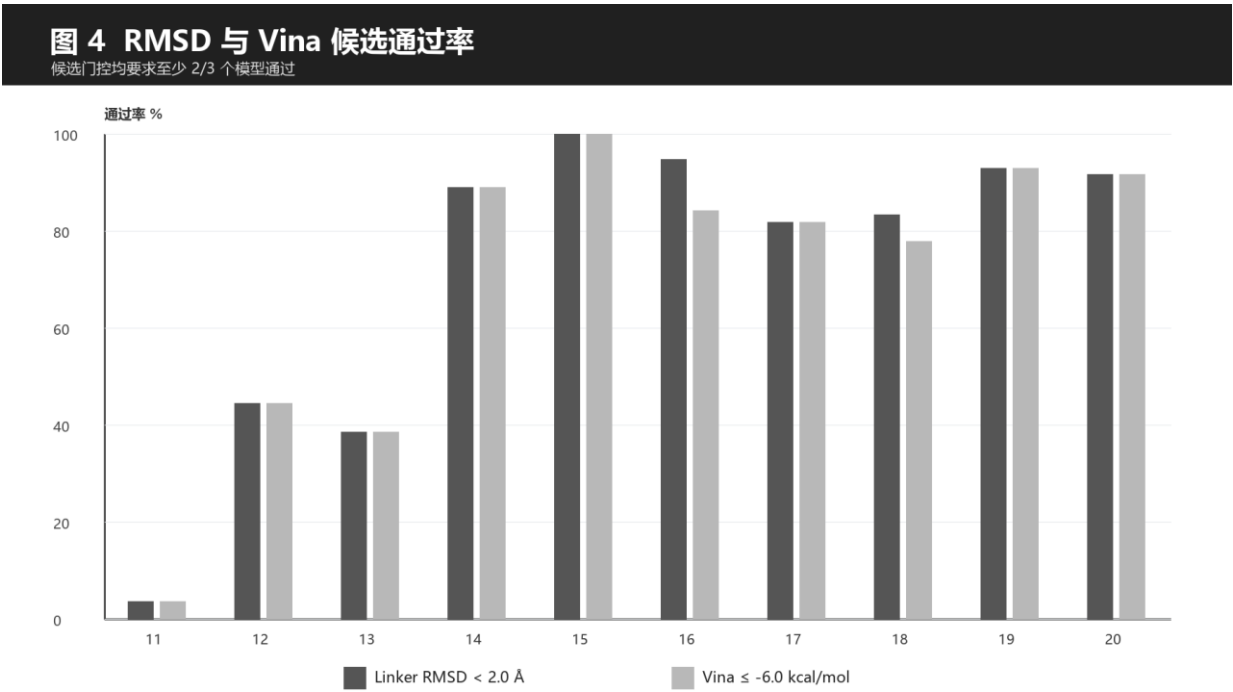


图 4 Linker RMSD 与 Vina 候选通过率

RMSD 采用每个候选的三个 Boltz-2 模型分别判定，单模型 Linker C α RMSD 必须严格小于 2.0 Å；候选至少 2/3 模型通过。Vina 同样按模型判定，在线批次阈值为不高于 -6.0 kcal/mol，候选至少 2/3 模型通过。最终分取三个 Ranker 模型总分的中位数，以降低单个结构预测的偶然性。

序列组成与质量控制

图 5 Linker 序列组成与 QC
各距离的候选均值；净电荷显示为中位数

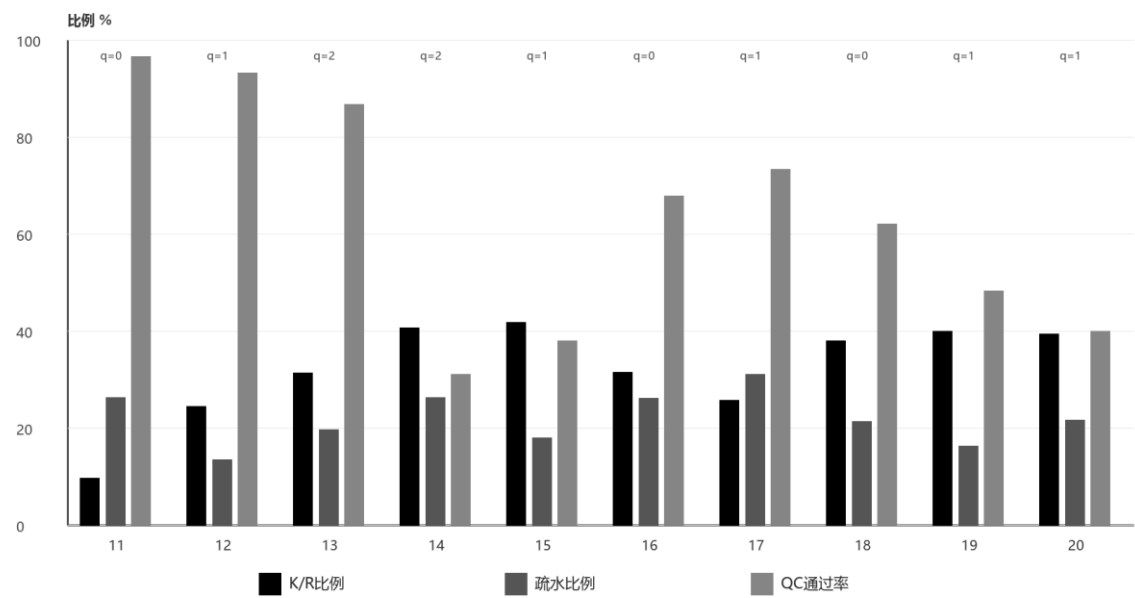


图 5 Linker 序列组成与 QC 概览

序列 QC 表保留了 K/R 比例、疏水比例、净电荷和失败原因，可用于识别过强正电、过度疏水或其他不利组成。图中展示各距离的整体分布，不应以单一组成指标替代结构和功能证据。

16 Å 批次敏感性

图 6 两个 16 Å 批次的敏感性比较
MSA方式和Vina阈值不同，因此仅用于批次敏感性分析

指标	早期单序列MSA	后期在线MMseqs2
Vina阈值	≤ -7.0	≤ -6.0
MPNN去重	28	28
QC通过	19	19
RMSD通过	18	18
Vina通过	2	16
基线分	17.0274	24.1035
最高候选分	16.0305	29.6744

注意：批次之间同时改变了MSA来源和Vina阈值，不能把差异解释为16 Å本身造成。

图 6 早期单序列 MSA 与后期在线 MMseqs2 的 16 Å 批次比较

早期 16 Å 批次使用本地单序列 A3M，Vina 阈值为不高于 -7.0 kcal/mol，基线分 17.0274；后期 16 Å 重跑使用在线 MMseqs2 MSA，Vina 阈值为不高于 -6.0 kcal/mol，基线分 24.1035。由于 MSA 来源和筛选阈值同时变化，两个批次只能用于流程敏感性分析，不能解释为距离效应。跨距离主比较统一采用后期在线批次。

综合候选分层

建议把候选分为三级。一级候选同时满足：最终分高于基线、RMSD 与 Vina 均至少 2/3 通过、三模型分数离散较小、序列 QC 通过；二级候选满足硬门控但存在某一项边缘指标；三级候选保留为机制或序列多样性备选。派生工作簿保留所有候选和逐模型字段，便于按不同实验优先级重新筛选。

优先级	距离 Å	Linker	最终分	RMSD 通过	Vina 通过	QC
1	15	LRELLERLLT	60.5687	3/3	2/3	通过
2	20	LEELLEKLKP	59.7116	3/3	2/3	通过
3	20	EEEKAEEESK	59.4952	2/3	3/3	通过
4	20	EEELEKALSE	57.4788	3/3	3/3	通过
5	20	LEEILRKLRE	55.5929	3/3	2/3	通过
6	20	LEELLKKLSE	54.7321	3/3	3/3	通过
7	15	DELRRKEEEK	50.9843	3/3	3/3	通过
8	20	EEKRREEEKE	48.9506	3/3	3/3	通过
9	19	EEPLRKLEEQ	33.3418	3/3	3/3	通过
10	16	EELLEEELEKE	29.6744	3/3	3/3	通过

方法与参数

项目	设置
结构骨架	RFdiffusion, 每个目标距离 3 个 backbone
序列设计	ProteinMPNN, 每个距离请求 30 条, 结果按唯一序列统计
结构预测	Boltz-2, 每候选 3 个模型; 在线批次使用 MMseqs2 MSA
RMSD 门控	Linker C α RMSD < 2.0 Å; 至少 2/3 模型通过
Vina 门控	在线批次最佳分数 $\leq$ -6.0 kcal/mol; 至少 2/3 模型通过
Ranker 模型分	$100 \times (0.3 \times S_RMSD + 0.3 \times S_contact + 0.4 \times S_clash)$
候选最终分	三个 Boltz-2 模型 Ranker 总分的中位数
对照	GGGGSGGGGS; 在线批次基线 24.1035

限制与下一步

- Boltz-2 单序列或 MSA 质量会影响结构置信度；模型间一致性可降低但不能消除该不确定性。
- Linker RMSD 衡量与 RFdiffusion 骨架的一致性，不直接等价于功能保持或真实构象分布。
- Vina 是近似打分；当前阈值是流程门控，不应解释为实验结合常数。
- Ranker 权重属于预设决策函数，候选排序需通过权重敏感性和实验数据校准。
- 下一步应优先验证一级候选，并保留基线、空白连接和代表性失败候选作为对照。

数据可用性与复现

本报告的主表和图均由匿名化全量结果档案重建。主仓库提供可直接浏览的报告、表格、图、最终结构、代码与关键日志；GitHub Release 提供 11 个完整复现分卷及统一 SHA256 清单。完整相对路径和 SHA256 位于 06_全量来源索引。第三方预训练权重、Conda 环境和软件缓存不随提交包分发，应按官方来源另行获取。

参考文献

1. AI-redesigned starting points and outcomes enhance protein evolution
2. Design, construction and characterization of a set
3. PottsMPNN